

AI FOR AMERICANS FIRST

Cenários Prospectivos 2026–2030

Análise Geoestratégica e Econômica Integrada

CAPÍTULO VI

Fabrice Pizzi

Universidade Sorbonne

Mestrado em Inteligência Econômica — Intelligence Warfare

72 computação IA global = EUA | **1.6×** custo energia UE/EUA | **3.4:1**
razão (modo Power) CACI EUA/EU

Paris — Fevereiro 2026

7 capítulos • 4 cenários prospectivos • 3 zonas geográficas

Palavras-chave: inteligência artificial, protecionismo tecnológico, semicondutores, controles de exportação, compute soberano, geopolítica da IA, França, Estados Unidos, China

CAPÍTULO VI

Consequências para a França e a Europa

Os capítulos anteriores estabeleceram o diagnóstico (III), os mecanismos (IV) e as trajetórias possíveis (V). Este capítulo detalha as consequências concretas para os atores franceses e europeus, distinguindo três níveis de análise: a declinação setorial (quais setores são mais expostos?), a diferenciação por tipo de ator (grandes grupos, PMEs, startups, setor público), e os efeitos de segunda ordem (fuga de cérebros, deslocalização da P&D, fragmentação regulatória). A análise se apoia principalmente no Cenário A (o mais provável) e no Cenário B (o mais severo), sinalizando as bifurcações próprias dos Cenários C e D.

6.1 Análise setorial: exposição diferenciada à assimetria de compute

6.1.1 Serviços financeiros: dependência avançada

O setor financeiro francês é o mais avançado na adoção de IA e, paradoxalmente, o mais exposto ao risco de vendor lock-in geopolítico. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e AXA implantam massivamente soluções de IA para detecção de fraude, scoring de crédito, trading algorítmico e otimização de riscos. AXA e BNP Paribas estão entre os primeiros clientes empresariais da Mistral AI na França.¹ Essas implantações dependem em grande parte da infraestrutura de nuvem dos EUA (AWS para BNP Paribas, Azure para Société Générale). Os ganhos de produtividade observados no setor financeiro global estão entre os mais altos (o FMI cita ganhos microeconômicos de 20 a 40% em tarefas de conformidade e análise), pois se trata de um setor de alta intensidade cognitiva e altos salários — dois fatores que maximizam o retorno sobre investimento da automação.²

O risco específico do setor financeiro é duplo. Por um lado, as regulamentações europeias (DORA, AI Act, RGPD) impõem exigências de localização e auditabilidade que criam tensão com a dependência da nuvem dos EUA: os bancos franceses devem garantir que os dados de seus clientes não sejam acessíveis às autoridades americanas (CLOUD Act), ao mesmo tempo em que dependem de AWS e Azure para poder de computação. Por outro lado, no Cenário B, o encarecimento do acesso à nuvem de IA de ponta atingiria diretamente as aplicações mais intensivas em compute (modelos de risco, simulações Monte Carlo, treinamento de LLMs especializados). A defasagem de produtividade com os bancos americanos (JPMorgan, Goldman Sachs, que investem cada um vários bilhões por ano em IA) se ampliaria em 3 a 5 pontos percentuais adicionais por ano.

6.1.2 Indústria automobilística e aeronáutica: intensiva em compute e vulnerável

A indústria automobilística europeia já sofreu um precedente revelador: a escassez de semicondutores de 2022 custou aproximadamente € 100 bilhões apenas ao setor automobilístico da UE (Capítulo IV). A IA transforma esse setor em três eixos: direção autônoma (treinamento de modelos de percepção, exigindo dezenas de milhares de GPUs), otimização da produção (digital twins, manutenção preditiva) e design assistido (simulação aerodinâmica, crash tests virtuais). A Stellantis (originada da PSA) assinou uma parceria de

€ 100 milhões com a Mistral AI para integrar a IA em todas as suas operações, do transporte à logística.³

A aeronáutica (Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation) apresenta perfil semelhante, porém agravado pela dimensão defesa. Simulações aerodinâmicas complexas, manutenção preditiva de frotas e projeto de sistemas de armas autônomos são aplicações extremamente intensivas em compute. A Airbus depende de AWS e Azure para suas cargas de trabalho na nuvem. No Cenário B, restrições a GPUs avançadas afetariam diretamente as capacidades de simulação; no Cenário D, a pressão para repatriar as cargas de trabalho para infraestrutura soberana criaria custos de transição consideráveis, mas reduziria a vulnerabilidade estratégica.

6.1.3 Saúde e ciências da vida: soberania de dados em jogo

O setor de saúde apresenta uma vulnerabilidade diferente: a intensidade em compute é menor (exceto para descoberta de medicamentos por IA, que requer clusters de GPU massivos), mas a sensibilidade dos dados é máxima. O Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS) regulamenta rigorosamente o tratamento de dados médicos. A Sanofi, um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo, investiu US\$ 1 bilhão em parcerias de IA (incluindo OpenAI e Owkin, startup francesa especializada em IA para pesquisa clínica).⁴ A Novo Nordisk, embora dinamarquesa, ilustra o desafio europeu: mais de US\$ 8,2 bilhões em P&D em 2024, com uso crescente de IA para digital twins do corpo humano e aceleração da descoberta de medicamentos.⁵

O impacto dos cenários de protecionismo aqui é indireto, mas estrutural. Se o acesso a GPUs de ponta for restrito, os projetos de drug discovery por IA (que requerem treinamentos de modelos de várias semanas em milhares de GPUs) serão desacelerados ou deslocados para os Estados Unidos. A Owkin, fundada em Paris, já abriu escritórios em Nova York e poderia transferir para lá suas cargas de trabalho mais intensivas em compute se os custos europeus se tornassem proibitivos.

6.1.4 Robótica e indústria manufatureira: o fator energia

A robótica de IA e a automação industrial acrescentam uma dimensão energética adicional. O treinamento de modelos de percepção e controle para robôs industriais é intensivo em compute, mas é sobretudo a implantação em larga escala de robôs equipados com IA (edge computing, inferência embarcada) que multiplica a demanda energética industrial. A convergência data centers + edge compute + robôs poderia adicionar 20 a 30% à demanda energética industrial até 2030 (Capítulo III), uma estimativa ainda pouco quantificada, mas reconhecida como variável de sensibilidade crítica.

A França possui atores significativos: Exotec (robótica logística, avaliada em mais de € 2 bilhões), Wandercraft (exoesqueletos), Aldebaran/SoftBank Robotics (robôs humanoides, fundada na França). Essas empresas dependem de hardware de IA (GPUs Nvidia, chips especializados) para treinar e implantar seus sistemas. No Cenário B, cotas de GPU afetariam diretamente o ritmo de inovação; nos Cenários C e D, o investimento em Gigafactories europeias forneceria o compute necessário, mas com um atraso de 2 a 3 anos em relação aos concorrentes americanos.

Tabela 12. Exposição setorial francesa à assimetria de compute de IA. Fonte: construção do autor.

Setor	Intens. compute	Sensib. dados	Depend. nuvem EUA	Risco cenário B
Finanças	Elevada	Muito elevada	70–80%	Lock-in + sobrecustos: -3 a -5 pts produtividade/ano
Auto/Aero	Muito elevada	Elevada	60–70%	Simulações desaceleradas, deslocalização de P&D
Saúde/Farma	Alta (drug disc.)	Máxima	40–60%	Drug discovery deslocalizada p/ EUA
Robótica/Ind.	Elevada	Moderada	50–65%	Desaceleração inovação + sobrecusto energia
Defesa/Espaço	Muito elevada	Crítica	Variável	Vulnerabilidade estratégica máxima

6.2 Diferenciação por tipo de ator

6.2.1 Grandes grupos: beneficiários constrangidos

As grandes empresas francesas (CAC 40 e SBF 120) são as primeiras beneficiárias da IA no curto prazo e as mais expostas à dependência no médio prazo. Elas dispõem dos orçamentos para acessar a nuvem dos EUA e das equipes para implantar a IA, mas essa adoção reforça o vendor lock-in a cada iteração. O custo de migração (switching cost) de um ecossistema de nuvem completo (AWS → OVHcloud, por exemplo) é estimado em 12–18 meses de desenvolvimento e milhões de euros em rearquitetura, tornando-o economicamente irracional na ausência de forte obrigação regulatória. No Cenário A, elas continuam adotando a IA via nuvem dos EUA, acumulando dependência crescente, mas se beneficiando de ganhos reais de produtividade. No Cenário B, o encarecimento súbito do compute as coloca diante de um dilema: absorver os sobrecustos (compressão de margens) ou desacelerar os projetos de IA (perda de competitividade).

6.2.2 PMEs e empresas de médio porte industriais: exclusão progressiva

As PMEs e empresas de médio porte representam o tecido industrial francês (4.000 ETIs, 140.000 PMEs). Seu acesso à IA de ponta já é restringido pelos custos: o treinamento de um modelo especializado custa várias centenas de milhares de euros, fora do alcance da maioria das PMEs sem subsídios. A McKinsey (dezembro de 2025) observa que os ganhos de produtividade da IA estão concentrados nas grandes empresas, criando um «fosso de produtividade intraeuropeu» entre as empresas que adotaram e as que não adotaram.⁶ No Cenário B, o aumento dos custos de compute amplia esse fosso: as PMEs renunciam à IA de ponta e optam por soluções degradadas (modelos open-source leves, inferência local em hardware limitado), perdendo progressivamente competitividade frente às PMEs americanas que se beneficiam do compute doméstico isento de tarifas.

As AI Factories EuroHPC, projetadas para priorizar o acesso de startups e PMEs, poderiam atenuar esse efeito (Cenários C e D). Mas sua capacidade total (~475.000 GPUs, da ordem de grandeza de um único hyperscaler dos EUA) é insuficiente para atender todo o tecido econômico europeu. A defasagem entre a oferta pública de compute e a demanda do mercado é estruturalmente deficitária.⁷

6.2.3 Startups de IA francesas: entre campeonato e dependência

O ecossistema de startups de IA francês é o mais dinâmico da Europa. A Mistral AI, avaliada em € 11,7 bilhões (Série C de setembro de 2025, liderada pela ASML), é a campeã europeia de IA generativa.⁸ A empresa levantou € 2,8 bilhões no total, emprega aproximadamente 700 pessoas e está desenvolvendo a Mistral Compute, uma plataforma de nuvem soberana com 18.000 GPUs Nvidia Grace Blackwell implantadas em um data center de 40 MW em Essonne, alimentado por energia nuclear francesa.⁹ Em fevereiro de 2026, a Mistral anunciou um investimento de € 1,2 bilhão para um data center na Suécia (Borlänge) e a aquisição da startup Koyeb para fortalecer a Mistral Compute.¹⁰

O caso Mistral ilustra tanto o potencial quanto os limites da soberania de IA europeia. Do lado do potencial: a empresa prova que uma startup europeia pode atingir escala global, atrair investimentos massivos (ASML, Nvidia, Bpifrance, a16z) e construir sua própria infraestrutura de compute. Do lado das limitações: a Mistral permanece dependente das GPUs Nvidia (sem alternativa europeia para aceleradores de IA), inicialmente utilizou Microsoft Azure e Google Cloud para treinamento, e seu investidor Microsoft detém uma posição estratégica (conversão de investimento de € 15 milhões). A empresa ilustra a soberania de nível aplicativo (modelos, plataformas, serviços) sem soberania de nível hardware — precisamente a posição de «parceiro junior» descrita no Cenário C.

Além da Mistral, o ecossistema francês inclui Hugging Face (avaliada em US\$ 4,5 bilhões, plataforma de hospedagem de modelos, sede em Paris, mas infraestrutura nos EUA), LightOn (modelos especializados para empresas), H Company (anteriormente Holistic AI), Owkin (IA para saúde) e Scaleway (nuvem soberana francesa, primeiro acesso europeu a GPUs Nvidia Blackwell). O financiamento de IA na Europa cresceu 55% no 1º trimestre de 2025, com 12 novos unicórnios no 1º semestre. A França é, pelo quinto ano consecutivo, o principal destino europeu para investimentos estrangeiros em IA.¹¹

6.2.4 Setor público e defesa: o imperativo de soberania

O setor público francês representa um caso à parte. O Ministério das Forças Armadas lançou em fevereiro de 2025 o GenIAI.intradef, um agente conversacional seguro baseado na Mistral AI.¹² A Direction Générale de l'Armement (DGA) e a ANSSI trabalham em marcos de classificação para IA soberana. Para defesa e inteligência, a dependência da nuvem dos EUA é inaceitável independentemente do cenário: as cargas de trabalho classificadas devem ser executadas em infraestrutura nacional. Esse mercado cativo fornece uma base de demanda garantida para os provedores de nuvem soberana (OVHcloud S3ns, Thales S3ns, Scaleway), mas seu tamanho permanece limitado em comparação ao mercado comercial.

6.3 Efeitos de segunda ordem

6.3.1 Fuga de cérebros e captação de talentos de IA

A assimetria de compute produz um efeito de atração de talentos para os Estados Unidos. Pesquisadores e engenheiros de IA europeus são atraídos por: (i) pacotes de remuneração americanos (salário + participação acionária), estruturalmente superiores aos padrões europeus; (ii) acesso ao compute de ponta, condição necessária para pesquisa de fronteira; (iii) o ecossistema (proximidade das Big Tech, VCs, comunidade de pesquisa). Martens (Bruegel) observa que os custos de pessoal (salários + equity) são frequentemente o

componente mais significativo dos custos de desenvolvimento de modelos de IA, e que as empresas dos EUA competem ferozmente para recrutar os melhores talentos globais.¹³

Essa fuga de cérebros enfraquece diretamente o fator $L(r)$ do CACI europeu. É parcialmente compensada pela excelência das formações francesas (ENS, École Polytechnique, INRIA, universidades parisienses), que produzem um fluxo contínuo de talentos — mas uma proporção significativa parte para os Estados Unidos após o doutorado. A Mistral AI, fundada por alumni da DeepMind e Meta, ilustra a possibilidade de reter (ou repatriar) talentos, mas é a exceção e não a regra. Nos Cenários C e D, a implantação de Gigafactories e da Mistral Compute poderia criar um ecossistema suficientemente atrativo para reter mais talentos.

6.3.2 Deslocalização da P&D

A assimetria de compute produz pressão para deslocalizar as atividades de P&D mais intensivas em cálculo. Esse fenômeno já é observável: os maiores centros de P&D de IA das empresas europeias estão frequentemente localizados nos Estados Unidos (Bosch AI em Sunnyvale, SAP AI em Palo Alto, DeepMind em Londres, mas de propriedade do Google). No Cenário B, essa pressão se intensifica: 15 a 20% dos projetos críticos de IA poderiam ser deslocalizados para os Estados Unidos (especialmente próximo às fábricas Nvidia/TSMC no Arizona ou aos data centers da Virgínia). Nos Cenários C e D, a deslocalização é atenuada pela disponibilidade de compute local, mas não desaparece completamente, pois a diferença de custo FLOP permanece positiva em favor dos EUA em todos os cenários.

6.3.3 Fragmentação regulatória: o AI Act como arma de dois gumes

O AI Act europeu, em vigor progressivo desde 2024, produz efeitos ambivalentes no contexto do protecionismo americano. Por um lado, cria custos adicionais de conformidade para as empresas europeias (transparência dos modelos, gestão de direitos autorais nos dados de treinamento, auditorias de segurança). Draghi (2024) observou que as restrições europeias sobre dados criam custos elevados e dificultam o treinamento de modelos. Martens (Bruegel, 2025) observa que o AI Omnibus corre o risco de prolongar a incerteza regulatória por pelo menos mais dois anos.¹⁴

Por outro lado, o AI Act cria uma barreira à entrada para os concorrentes americanos — um efeito protecionista involuntário que poderia favorecer os atores europeus em conformidade por design (Mistral, cujos modelos transparentes e auditáveis são naturalmente alinhados com o AI Act). O Code of Practice sobre direitos autorais e dados de treinamento, publicado em julho de 2025, impõe restrições que os modelos fechados (OpenAI, Anthropic) têm mais dificuldade em cumprir. Nos Cenários B e D, onde a desconfiança geopolítica é máxima, o AI Act poderia se tornar um instrumento de facto de preferência europeia, de maneira análoga ao RGPD que favoreceu o surgimento de soluções europeias no tratamento de dados pessoais.

6.4 O ecossistema França IA: pontos fortes únicos e vulnerabilidades estruturais

A análise diferenciada das seções anteriores permite traçar um balanço dos pontos fortes e vulnerabilidades específicas da França no contexto do protecionismo de IA.

Tabela 13. Balanço pontos fortes / vulnerabilidades da França no contexto do protecionismo de IA.
Fonte: síntese do autor.

Pontos fortes da França	Vulnerabilidades da França
Energia nuclear (65–70% do mix): custo competitivo, baixo carbono, carga base para data centers	Ausência de campeão de hardware de IA (sem design de GPU/ASIC europeu)
Campeã de IA: Mistral AI (€11,7 bi em avaliação, Mistral Compute, 18.000 GPUs)	Compute instalado: ~5% do global, razão EUA/França ~15:1
Formação de excelência: ENS, École Polytechnique, INRIA, CNRS/IDRIS	Fuga de cérebros pós-doutorado para EUA (salários + equity + acesso a compute)
€109 bi de compromissos privados em IA (Cúpula de fevereiro de 2025)	Licenciamento lento (24+ meses), rede elétrica saturada
Principal destino UE para investimentos estrangeiros em IA (5º ano consecutivo)	Dependência nuvem EUA: 70–80% cargas de trabalho IA em AWS/Azure/GCP
AI Act: conformidade por design da Mistral (open-source, transparente, auditável)	AI Act: sobrecustos de conformidade, incerteza regulatória (Omnibus: +2 anos)

6.5 Síntese: a França diante de três futuros

A análise deste capítulo converge para três configurações possíveis para a França no horizonte 2030, correspondentes às trajetórias dos cenários do Capítulo V.

Configuração 1: Consumidora dependente (Cenários A e B). A França adota a IA via nuvem dos EUA, ganha produtividade no curto prazo, mas acumula dependência estrutural que a coloca em posição de vulnerabilidade diante de qualquer endurecimento americano. Os grandes grupos prosperam, mas estão cativos; as PMEs são progressivamente excluídas da IA de ponta; as startups mais promissoras deslocalizam sua infraestrutura para os Estados Unidos. A fuga de cérebros se acelera. A defasagem de produtividade com os Estados Unidos se amplia em 5 a 15 pontos acumulados em cinco anos.

Configuração 2: Hub energético e aplicativo (Cenário C). A França explora sua vantagem nuclear para se tornar o centro de gravidade energético da IA na Europa. A Mistral Compute e as Gigafactories fornecem compute local competitivo para inferência e fine-tuning. As empresas francesas são soberanas na aplicação, mas dependentes do hardware dos EUA. A defasagem de produtividade é contida em 1–2 pontos. A fuga de cérebros é desacelerada pela existência de um ecossistema local atrativo.

Configuração 3: Pilar da soberania europeia (Cenário D). O protecionismo americano catalisa uma mobilização inédita. A França, graças à sua energia nuclear, suas formações de excelência e a Mistral, torna-se o pilar de um esforço de soberania tecnológica europeia. O investimento maciço (20 GW nuclear dedicado, RISC-V/DARE, alianças Japão-Coreia) cria as condições para um alcance de longo prazo, mas o período de transição (2026–2028) é doloroso. O risco de execução é máximo: cada ano de atraso na infraestrutura prolonga a vulnerabilidade.

O Capítulo VII elaborará as recomendações estratégicas correspondentes a cada uma dessas configurações, distinguindo as medidas de curto prazo (adequadas independentemente do cenário) dos investimentos estruturais (dependentes da trajetória escolhida).

Notas

¹ Mistral AI (2025), comunicados de parcerias. AXA e BNP Paribas estão entre os primeiros adotantes empresariais da Mistral na França. Ver NVIDIA Blog (junho de 2025), "France Bolsters National AI Strategy With NVIDIA Infrastructure".

² FMI (março de 2025), op. cit. Os serviços financeiros estão entre os setores de maior exposição à IA (índices Felten e Eloundou), com ganhos microeconômicos documentados de 20–40% em tarefas de conformidade e análise de risco.

³ Mistral AI / Wikipedia FR (2026). Stellantis (originada da PSA e Fiat-Chrysler) assinou parceria de €100M com Mistral AI em abril de 2025. CMA CGM também firmou parceria de €100M.

⁴ Sanofi (2024–2025), comunicados de imprensa. Owkin, fundada em Paris em 2016, é especializada em IA para pesquisa clínica e descoberta de medicamentos.

⁵ McKinsey (janeiro de 2026), "Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent". Novo Nordisk: >US\$ 8,2 bi em P&D em 2024, uso de digital twins e IA para drug discovery.

⁶ McKinsey (dezembro de 2025), "Accelerating Europe's AI Adoption". O relatório observa que os ganhos de produtividade da IA estão concentrados nas empresas «lighthouse», com ganhos atingindo 40% de produtividade do trabalho e 50% de redução de prazos.

⁷ Segler Consulting (junho de 2025), "Europe's AI Gambit". A capacidade pública total da UE é estimada em ~57.000 aceleradores em 2025, uma ordem de grandeza inferior à infraestrutura de um único hyperscaler dos EUA.

⁸ Mistral AI (setembro de 2025), Série C: €1,7 bi levantados, avaliação €11,7 bi. ASML investidor principal (€1,3 bi por ~11%). Outros investidores: DST Global, a16z, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, Nvidia.

⁹ Introl Blog (dezembro de 2025), "France's AI Sovereignty Push". Mistral Compute: 18.000 GPUs Grace Blackwell, data center de 40 MW em Essonne (hospedado por Scaleway/Eclairion), alimentado por energia nuclear. Lançamento previsto para 2026.

¹⁰ Mistral AI / Wikipedia FR (fevereiro de 2026). Data center de Borlänge (Suécia): €1,2 bi, previsto para 2027, via EcoDataCenter (energia renovável). Aquisição da Koyeb (17 de fevereiro de 2026) para fortalecer a oferta serverless da Mistral Compute.

¹¹ Dealroom (2025), citado no FinTech Weekly. Financiamento de IA na Europa +55% no 1º trimestre de 2025, 12 novos unicórnios no 1º semestre de 2025. A França é o principal destino da UE para investimentos estrangeiros em IA desde 2020.

¹² Ministério das Forças Armadas (fevereiro de 2025), lançamento do GenIA.intradef. Agente conversacional seguro baseado na Mistral AI, implantado em infraestrutura soberana.

¹³ Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, Bruegel, op. cit. Os custos de pessoal de IA (salários + equity) são frequentemente o componente mais significativo do desenvolvimento de modelos, e as empresas americanas oferecem pacotes estruturalmente superiores.

¹⁴ Martens, B. (2025), "The European Union Needs More Than the Digital Omnibus to Make Digital Services Competitive", Bruegel. O AI Omnibus, destinado a acelerar mudanças regulatórias, corre o risco de levar pelo menos um ano para ser adotado, mais um ano para as diretrizes complementares.

Licença e Aviso Legal

Este trabalho, "America-First-IA", é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhagual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente Fabrice Pizzi (Universidade Paris Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.